

Laborator SatCom

Telecomunicații Satelit



OBIECTIV: Construirea si Testarea unui mediu de simulare pentru Telecomunicații Satelit.

0. Concepte Teoretice

0.1. Introducere si Aplicații

Cuvântul „Satelit” este un nume foarte cunoscut astăzi. Suna atât de familiar pentru toata lumea, indiferent de cunoștințele educaționale sau profesionale. Nu mai este doar o prerogativa pentru câteva națiuni alese si nu mai este un subiect de cercetare si discuție limitat la premisele instituțiilor academice mari sau institute de cercetare.

Satețiții sunt un subiect de interes si discuție nu numai pentru inginerii de Electronică si Telecomunicații, oameni de știință sau tehnocrați; subiectul fascinează amatorii, pasionații de electronica, si in mare măsură, pe toata lumea.

Satețiții sunt folosiți in următoarele aplicații:

- Televiziune prin satelit
- Servicii de Comunicație Intercontinentale
- Satețiții de Observare a Pământului
- Satețiții de Prognoza Meteo
- Satețiții de Navigație (GPS)
- Satețiții Militari

0.2. Ce este un Satelit?

Un satelit in general este orice corp natural sau artificial care se mișcă in jurul unui corp ceresc, cum ar fi planetele si stelele. In contextul actual, se face referire doar la satețiții artificiali care orbitează planeta Pământ. Acești satețiții sunt puși pe orbita dorita si au sarcini utile in funcție de aplicabilitatea preconizata.

Un satelit de Comunicații este un fel de stație repeater care primește semnalele de pe pământ, le procesează si le retrimite apoi înapoi pe pământ.

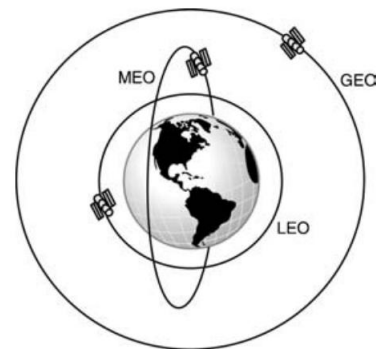


(Fig. 0.2.1) Satelit de Comunicații

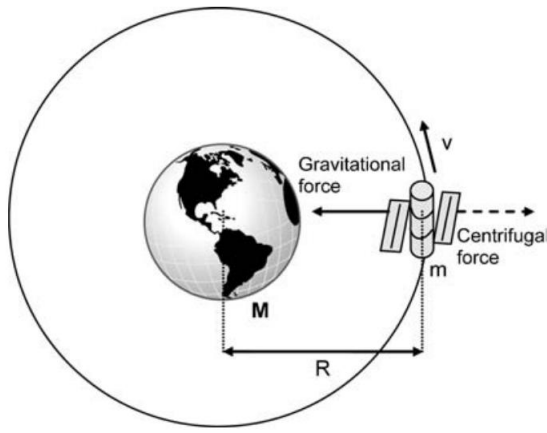
0.3. Orbitele si Traiectoriile Satețiților

Studiul orbitelor si traiectoriilor satețiților este subiectul cel mai fundamental al subiectului tehnologiei satețițului si poate si cel mai important. Acest lucru este important pentru ca oferă o perspectiva asupra aspectelor operaționale ale acestei minunate piese de tehnologie. O înțelegere a dinamicii orbitale ar oferi o baza solida de abordat probleme precum tipurile de orbite si adecvarea lor pentru o anumita aplicație, stabilizarea orbitei, corecția orbitei si menținerea traiectoriei, cerințe de lansare si traiectorii tipice de lansare pentru diverse orbite, acoperirea Pământului, si așa mai departe.

Mișcarea satețiților naturali si artificiali in jurul Pământului este guvernata de doua forte. Unul dintre ele este **forța centripeta** îndreptată spre centrul Pământului datorata forței gravitaționale de atracție a Pământului, si cealaltă este **forța centrifuga** care acționează spre exterior din centrul Pământului.



(Fig. 0.3.1) Exemplu de mișcare orbitala



(Fig. 0.3.2) Forța gravitațională și forța centrifugă acționând asupra corpurilor care orbitează Pământul

0.4. Legea gravitației a lui Newton

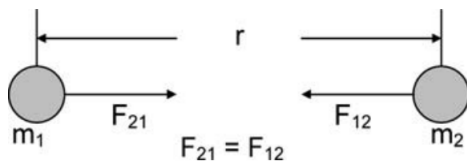
Orice particula, indiferent de masa sa, atrage orice alta particula cu o forță gravitațională a cărei magnitudine este direct proporțională cu produsul maselor celor doua particule, și invers proporțională cu pătratul distantei dintre ele.

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

m_1, m_2 = masele celor 2 particule

r = distanța dintre cele 2 particule

G = constanta gravitațională = $6.67 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$



(Fig. 0.4.1) Legea gravitației a lui Newton

0.5. A doua lege a mișcării a lui Newton

Conform legii a doua a mișcării a lui Newton, forța este egală cu produsul dintre masa și accelerație. În cazul unui satelit care orbitează Pământul, dacă viteza de orbitare este v , atunci accelerația, denumită accelerația centripetă, experimentată de satelit la distanța r din centrul Pământului este $\frac{v^2}{r}$. Dacă masa satelitului este m , o să experimenteze o forță de reacție $\frac{mv^2}{r}$. Aceasta este forța centrifugă direcționată în afara dinspre centrul pământului, iar pentru un satelit este egală în magnitudine cu forța gravitațională.

Dacă satelitul orbitând Pământul cu o viteză uniformă v , ceea ce ar fi cazul când orbita satelitului este una circulară, atunci echivalarea celor 2 forte menționate mai sus ar duce la o expresie pentru viteza orbitală v după cum urmează:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{Gm}{r}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}$$

M = masa Pământului ($5.972 \cdot 10^{24} kg$)

m = masa satelitului

$$\mu = Gm = 3.986013 \cdot 10^5 \frac{km^3}{s^2} = 3.986013 \cdot 10^{14} \frac{Nm^2}{kg}$$

Perioada orbitală într-un astfel de caz poate fi calculată din:

$$T = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{Gm}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

În cazul unei orbite eliptice, forțele care guvernează mișcarea satelitului sunt aceleași. Viteza în orice punct de pe o orbită eliptică la o distanță d de centrul Pământului este dată de formula:

$$v = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{d} - \frac{1}{a} \right)}$$

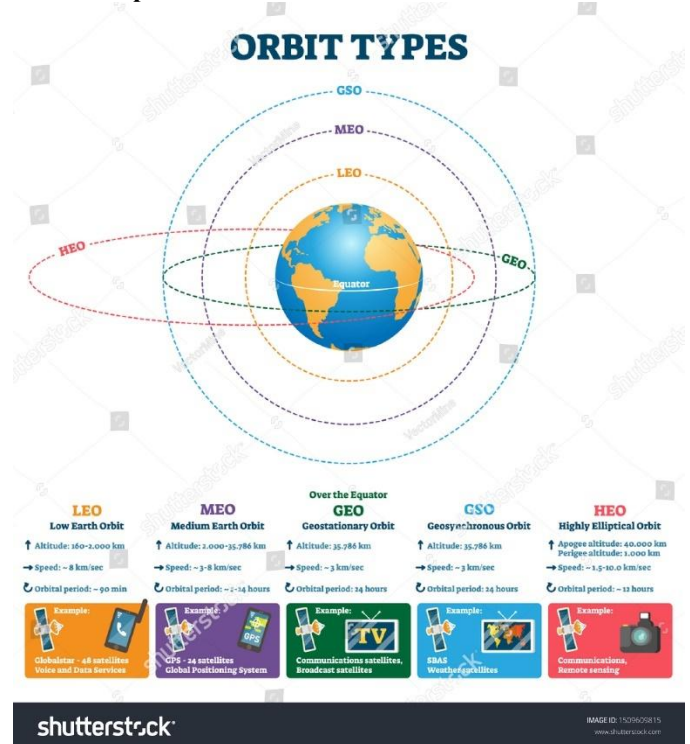
a = axa semimajoră a orbitei eliptice

Perioada orbitală în cazul unei orbite eliptice este dată de:

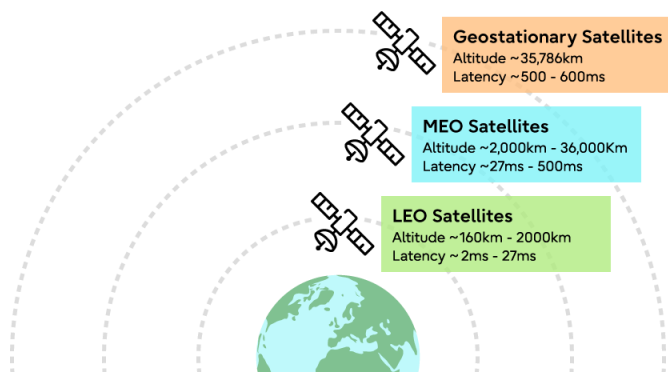
$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

Mișcare sateliților în orbită este guvernată de legile lui Kepler.

0.6. Tipuri de Orbite



(Fig. 0.6.1) Tipuri de Orbite

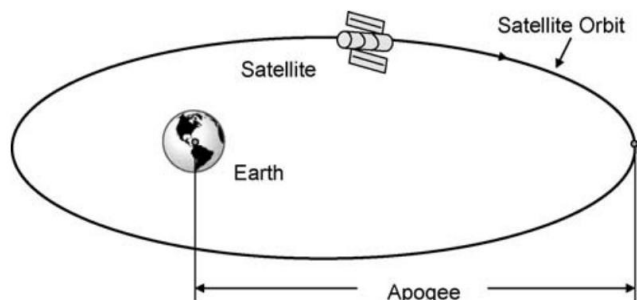


0.7. Parametrii Orbitali

Orbita unui satelit, care este în general eliptică, este caracterizată de un număr de parametri. Acești parametri nu includ doar parametrii geometrici ai orbitei ci de asemenea și parametrii care definesc orientarea sa cu privire la Pământ.

Apogeu. Un punct din orbita satelitului care se situează la **distanța cea mai îndepărtată de centrul Pământului**. Distanța apogeeului poate fi calculată din valorile excentricității orbitale e și axa semimajoră a .

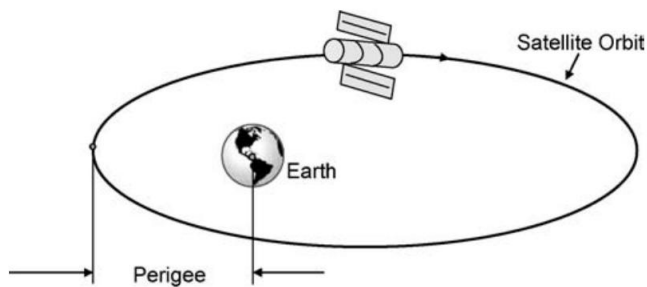
$$\text{distanța apogeu} = a(1 + e)$$



(Fig. 0.7.1) Apogeu

Perigeu. Un punct din orbita satelitului care se situează la **distanța cea mai apropiată de centrul Pământului**. Distanța perigeeului poate fi calculată din valorile excentricității orbitale e și axa semimajoră a .

$$\text{distanța perigeu} = a(1 - e)$$



(Fig. 0.7.2) Perigeu

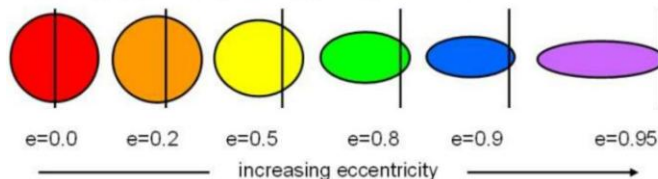
Excentricity. Excentricitatea orbitei e este raportul dintre distanța dintre centrul elipsei și centrul Pământului la semi-axa majoră a elipsei. Poate fi calculată folosind una din următoarele expresii:

$$e = \frac{\text{apogeu} - \text{perigeu}}{\text{apogeu} + \text{perigeu}}$$

$$e = \frac{\text{apogeu} - \text{perigeu}}{2a} \Rightarrow \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$$

a, b = axa semimajoră și semiminoră

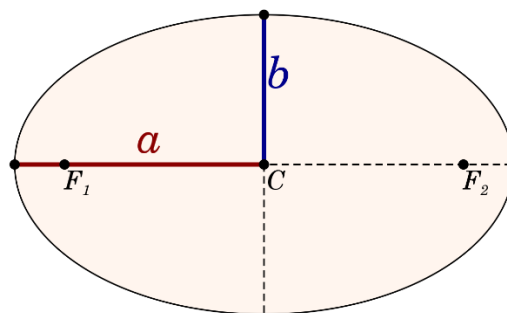
- **Excentricity** = $\frac{\text{Distance between the foci}}{\text{Length of the major axis}}$
- The quotient will be a number between 0 and 1
- The closer to 0 = more circular the orbit
- The closer to 1 = more elliptical the orbit



Axa semimajoră/minoră. Parametru geometric a unei orbite eliptice. Poate fi calculat din valorile distanței apogeeului și perigeeului.

$$a = \frac{\text{apogeu} + \text{perigeu}}{2}$$

$$b = a\sqrt{1 - e^2}$$



(Fig. 0.7.1) Axa semimajoră și semiminoră.

1. Definirea Scenariului Satelit

Pentru a simula scenariul satelit în MatLab, se folosește funcția `satelliteScenario()`. Aceasta funcție are nevoie de 3 parametri: timpul de început al scenariului, timpul de sfârșit al scenariului, și un timp de eșantionare (secunde).

```
startTime = datetime(2020, 5, 1, 11, 36, 0);
stopTime = startTime + days(1);
sampleTime = 60; %s
scenario = satelliteScenario(startTime, stopTime, sampleTime);
```

Scopul unui scenariu este să simuleze orbitarea satelitului în jurul Pământului pentru un anumit interval de timp și cu o anumită granularitate folosind timpul de eșantionare.

2. Adăugare Sateliți la Scenariu

Pentru a crea și adăuga un satelit la scenariu se folosește funcția `satellite()` care poate avea mai mulți parametri, dar primul este referința scenariului creat în prealabil. Următorii parametri sunt axa semimajoră, excentricitatea, înclinația și alții mai avansați.

```
axaSemimajora = 6000000; %m
eccentricity = 0.7;
inclination = 0; %degrees
rightAscensionOfAscendingNode = 0; %degrees
argumentOfPeriapsis = 0; %degrees
trueAnomaly = 0; %degrees
satA = satellite(scenario, ...
    axaSemimajora, ...
    eccentricity, ...
    inclination, ...
    rightAscensionOfAscendingNode, ...
    argumentOfPeriapsis, ...
    trueAnomaly, ...
    "Name", "Satelit A");
```

Deci sateliții creați sunt adăugați automat la scenariu în momentul când sunt și creați, conexiunea făcându-se prin primul parametru care este o referință la scenariul creat pentru simularea sateliților.

3. Vizualizare Scenariu

Pentru a vizualiza scenariul satelit folosim obiectul `satelliteScenarioViewer` care primește ca și parametru scenariul satelit creat anterior. Acest obiect va deschide o fereastră unde putem naviga orbitele satelitare și stațiile terestre într-un mediu 3D.

```
satelliteScenarioViewer(scenario);
play(scenario);
```



4. Adăugare Stație Terestră

Pentru crearea și în același timp și adăugarea unei stații terestre la scenariul satelit, se folosește funcția `groundStation()`. Primul parametru, ca și în cazul satelitului, este o referință la scenariul sateliților, următorul parametru este numele stației terestre, iar următorii 2 parametri reprezintă locația.

```
gs = groundStation(scenario, ...
    "Name", "Ground Station", ...
    "Latitude", 10, ...
    "Longitude", -30);
```

5. Analiza de Acces la Satelit

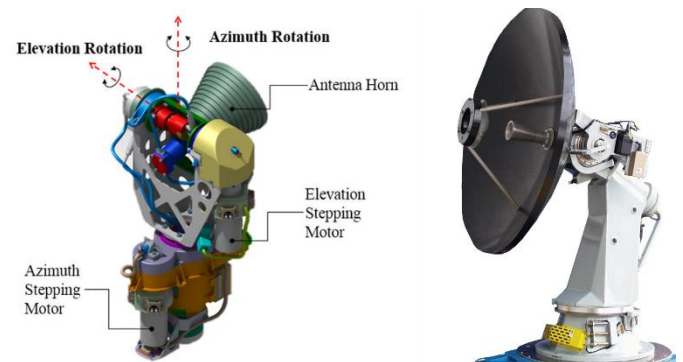
Obiectele `acces` și `accessIntervals` se pot folosi pentru a adăuga analiza de acces la scenariul satelit. Aceasta funcție primește ca și parametru satelitul și stația terestră, sau satelitul și o platformă mobilă (ex. avion).

```
ac = acces(satA, gs);
intvls = accessIntervals(ac);
```



6. Gimbals

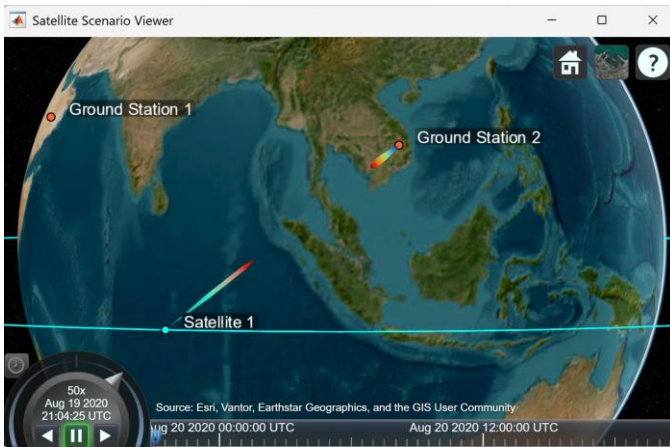
Un gimbal este un dispozitiv electromecanic care permite **rotirea și orientarea** controlată a anumitor componente precum antenele în cazul nostru.



```
% Add Gimbals to the Satellite & Ground Station
gimbalSatATx = gimbal(satA);
gimbalSatARx = gimbal(satA);
gimbalGsTx = gimbal(gs);
gimbalGsRx = gimbal(gs);
% Add Gimbals to the Satellites
```

7. Adăugare Tx și Rx pe Gimbal

```
sat1Tx = transmitter(gimbalSat1Tx, ...
    "Frequency", 30e9, ... % hertz
    "Power", 15);          % watts
gaussianAntenna(sat1Tx, ...
    "DishDiameter", 0.5); % meters
```



8. Exerciții

Exercițiu 1: Satelit A Orbita Eliptică (2p). Satelitul A orbitează Pământul într-o orbita eliptică având o valoare a Apogeului de câteva ordine de magnitudine mai mare decât a Perigeului unui satelit care orbitează într-o orbita eliptică în zona MEO/GEO (2000km – 35786km).

Exemplu:

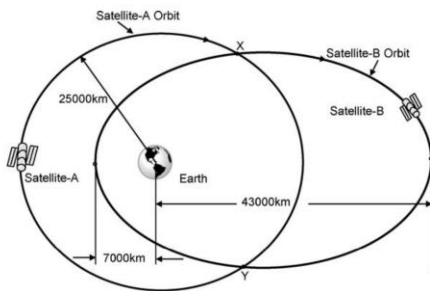
- apogeu = 35000km
- perigeu = 6000km

A. Calculați în MatLab axa semimajoră a orbitei eliptice.

B. Calculați în MatLab excentricitatea orbitei (eccentricity).

Nota: Simulați scenariul în MatLab folosind o valoare a apogeului de 6 ori mai mare decât a perigeului pentru tipul de orbita MEO.

2. SatB Orbită Circulară (2p). Satelitul B orbitează Pământul într-o orbita circulară. Creați noul Satelit B și alegeți altitudinea pentru tipul de orbita MEO, care are valori cuprinse între 2000Km – 35786Km.



3. Base Station (2p). Creați o stație terestră.

A. Folosind funcția `groundStation()`, creați o stație terestră aproape de traiectoria celor 2 sateliți.

B. Folosiți funcția `acces()` pentru a face analiza de acces de la stația terestră la cei 2 sateliți.

4. Antene Emisie Receptie (3p). Creați un gimbal pentru fiecare satelit și stație terestră, la care să-i atașați o antenă direcțională.

9. Erori Comune

Pb #1. Valorile alese pentru apogeu și perigeu duc la intersectarea orbitei cu suprafața Pământului. Exemplu, apogeu 45.000km, perigeu 5000km.

Error using satelliteScenario/satellite>throwExceptions
Unable to add satellite to the satelliteScenario because the specified initial conditions will cause the orbit to intersect the Earth's surface.

Error in satelliteScenario/satellite

Error in p5 (line 27)

satA = satellite(scenario, ...

Soluție: În esență orbita rezultată este prea eliptică, de obicei reducerea discrepantei dintre valorile alese pentru apogeu și perigeu rezolvă problema.

Pb #2. Formula implementată în MatLab poate duce la valori greșite ale excentricității, acest lucru cauzând eroarea de mai jos:

Error using satellite

Expected ECCENTRICITY to be an array with all of the values < 1.

Error in satelliteScenario/satellite

Soluție: Scriptul MatLab la linia 15 logeaza la consola valoarea calculată a excentricității, și se poate analiza dacă valoarea calculată este mai mare decât 1. Studentii trebuie să fie atenți la implementarea formulelor.

$$\text{eccentricity} = (\text{apogee} - \text{perigee}) / 2 * \text{ax} - \text{aSemimajora};$$

Formula de mai sus nu este același lucru cu:

$$\text{eccentricity} = (\text{apogee} - \text{perigee}) / (2 * \text{ax} - \text{aSemimajora});$$

MatLab va evalua diferit cele 2 expresii, în primul caz se obține o valoare foarte mare a excentricității, 290250000000000, iar în al doilea caz folosind paranteze se obține valoarea corectă de 0.62791.

10. Referințe

- [1] Satellite Technology: Principles and Applications, Varsha Agrawal.
- [2] Satellite Scenario Key Concepts, [link](#).
- [3] Satellite Scenario Basics, MatLab [link](#).